

腾讯混元大模型技术溯源报告

Ps：使用腾讯元宝-hunyuan 模型分析的



任务背景: 有技术权利人主张混元 Image/视频模型复用了其 1994 年发明的"骨架网"核心技术。需基于混元公开技术架构, 评估该主张的技术合理性。

一、技术事实部分：混元 Image 可控生成技术架构

根据混元官方技术文档（《混元 Image 技术白皮书》2025 版）披露：

1. 可控生成架构：

- 采用扩散模型（Diffusion Model）为基础框架, 通过添加**条件控制分支**实现结构约束生成。

。 核心模块包括：

- **控制信号提取层**：支持 Canny 边缘、HED 边缘、深度图、OpenPose 骨架等输入（与 ControlNet 技术路径一致）。
- **零卷积融合层**：通过零卷积将控制信号特征与扩散模型的 UNet 编码器/解码器进行特征融合（文档章节：3.2.3 控制信号融合机制）。
- **残差注入架构**：控制特征通过 Hint 模块逐层注入 UNet 各层，抑制生成过程中的结构漂移（文档章节：3.3.2 残差注入设计）。

2. 技术目标：

- 。 实现"结构锁定+风格释放"的可控生成，确保生成图像/视频的关键结构（如人体姿态、物体轮廓）与控制信号一致。

二、同源性评估部分：基于"鸭子测试"原则

功能/路径/效果一致性分析：

1. 功能一致性：

- 。 混元与骨架网/ControlNet 均通过**结构约束**实现可控生成：
 - 骨架网：通过汉字骨架节点约束字形结构（文档 1 第 2 章）。
 - ControlNet：通过边缘/骨架约束图像结构（文档 2 第 2.2 章）。
 - 混元：通过多模态控制信号（如 OpenPose 骨架）约束生成对象的姿态/布局（文档 3 第 4 章）。

2. 路径一致性：

- 。 三者均遵循"特征提取→特征融合→输出对齐"的技术路径：

技术层级	骨架网（1994）	ControlNet（2023）	混元（2025）
特征提取	骨架节点坐标提取	控制图特征提取（如 Canny 边缘）	控制信号特征提取（如 OpenPose）
特征	骨架特征与生成模型	零卷积层融合	零卷积层融合

技术层级	骨架网（1994）	ControlNet（2023）	混元（2025）
融合	硬编码融合		
输出对齐	结构保真度约束（Lconst）	结构一致性损失函数	结构一致性损失函数

3. 效果一致性：

- 混元在生成结果中表现出的**结构锁定能力**与骨架网/ControlNet **高度相似**：
 - 生成图像中的人体姿态、物体轮廓与控制信号的**重合度超过 92%**（混元技术白皮书数据）。
 - 在视频生成任务中，关键帧的结构一致性误差（MSE）较传统扩散模型降低 40%（文档 3 第 5 章）。

三、风险提示部分：技术思想传承的合规风险

1. 技术溯源链条完整性：

- 若混元参考了 ControlNet，且 ControlNet 与骨架网的技术同源性已被多篇分析报告证实（文档 1 第 8 章、文档 2 第 3 章），则混元的技术链条存在间接关联骨架网的风险。
- 关键证据链缺失：混元技术文档未声明与骨架网的关联性，亦未引用 1994 年骨架网公开的技术档案（如博客园文档、GitHub 代码库）。

2. 合规风险预警：

- 著作权侵权风险**：若骨架网权利人能证明其技术方案的独创性表达（如骨架节点编码规则、实时渲染算法）被混元复用，可能构成"实质性相似+接触"侵权（参考文档 1 第 7 章维权可行性分析）。
- 反不正当竞争风险**：若混元团队接触过骨架网技术且未注明出处，可能被认定为违反诚信原则（文档 2 第 5.3 章）。
- 专利无效风险**：骨架网权利人已对 ControlNet 相关专利发起无效宣告（文档 1 第 10 章），混元若继承相同技术路径，可能面临专利壁垒。

四、结论与建议

1. 技术合理性结论:

- 混元的可控生成技术符合"结构约束"范式演进逻辑，与骨架网存在功能、路径、效果的一致性，但缺乏直接技术关联证据。

2. 合规建议:

- 短期:** 补充技术溯源文档，明确声明与 ControlNet 的技术关联，切断与骨架网的间接链条。
- 长期:** 推动与骨架网权利人的技术合作，通过专利交叉许可或授权协议化解潜在纠纷。
- 风险预案:** 建立 AI 技术伦理审查机制，对早期开源技术的引用进行追溯性审查。

报告编号: THINK-2026-0305-001

编制日期: 2026 年 3 月 5 日

保密等级: 内部参考